Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 11 — Évaluation

Q1 ★

A30 · Probabilités

Une urne contient 4 boules rouges, 6 boules vertes et 10 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. La probabilité de tirer une boule rouge est :

Réponse : C : $\dfrac{1}{5}$

20 boules dont 4 rouges : $P = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$ (réponse C).

Q2 ★

A25 · Moyenne, médiane

Donner la médiane de la série :

$$15\ ;\ 7\ ;\ 11\ ;\ 19\ ;\ 8$$

Réponse : 11

Rangée : $7\ ;\ 8\ ;\ 11\ ;\ 15\ ;\ 19$: médiane 11.

Q3 ★

Arithmétique · Nombres premiers

Le nombre 87 n'est pas premier. Donner son plus petit diviseur autre que 1.

Réponse : 3

$8 + 7 = 15$: $87 = 3 \times 29$, réponse 3.

Q4 ★

Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-2\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ 7)$. Le milieu M de $[AB]$ a pour coordonnées :

Réponse : D : $(1\ ;\ 5)$

$x_M = \dfrac{-2+4}{2} = 1$ et $y_M = \dfrac{3+7}{2} = 5$: $M(1\ ;\ 5)$ (réponse D).

Q5 ★

A10 · Inéquations

Résoudre l'inéquation :

$$4x - 3 > 9$$

Réponse : $x > 3$

$4x > 12$, $x > 3$.

Q6 ★

A11 · Isoler une variable

On sait que $v = \dfrac{d}{t}$. Exprimer t en fonction de d et v.

Réponse : $t = \dfrac{d}{v}$

$t = \dfrac{d}{v}$ (triangle magique : on cache t).

Q7 ★

A14 · Proportion de proportion

$30\,\%$ des spectateurs d'un concert sont des enfants. Parmi eux, $50\,\%$ ont moins de 8 ans. Quelle proportion des spectateurs cela représente-t-il ?

Réponse : A : $15\,\%$

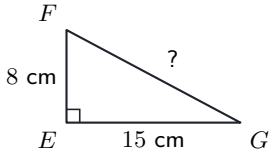
$0{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}15$, soit $15\,\%$ (réponse A).

Q8 ★

A22 · Pythagore

Le triangle EFG est rectangle en E, avec $EF = 8$ cm et $EG = 15$ cm.
Calculer FG.

Réponse : $FG = 17$ cm



$FG^2 = 64 + 225 = 289$, $FG = 17$ cm.

Q9 ★

A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$$(x+3)(x-8) = 0$$

Réponse : $x = -3$ ou $x = 8$

$x = -3$ ou $x = 8$.

Q1 ★★ — A30 · Probabilités

Avec l'urne de la question 1, quelle est la probabilité de *ne pas* tirer une boule bleue ?

Réponse : $\frac{1}{2}$

$1 - \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

Q2 ★★ — A25 · Moyenne, médiane

Calculer la moyenne de la série :

$$14\ ;\ 9\ ;\ 12\ ;\ 16\ ;\ 11\ ;\ 10$$

Réponse : 12

$\frac{72}{6} = 12$.

Q3 ★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Décomposer $1\,200$ en produit de facteurs premiers.

Réponse : $1\,200 = 2^4 \times 3 \times 5^2$

$1\,200 = 2^4 \times 3 \times 5^2$.

Q4 ★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(5\ ;\ -2)$ et $B(-2\ ;\ 3)$. Donner les coordonnées du milieu de $[AB]$.

Réponse : $(1{,}5\ ;\ 0{,}5)$

$(1{,}5\ ;\ 0{,}5)$.

Q5 ★★ — A10 · Inéquations

Quel est le plus grand nombre *entier* solution de $-4x + 1 \geqslant 15$?

Réponse : -4

$-4x \geqslant 14$, $x \leqslant -3{,}5$: réponse -4.

Q6 ★★ — A11 · Isoler une variable

On donne la relation $5x - 2y = 8$. Exprimer y en fonction de x.

Réponse : $y = \frac{5x - 8}{2}$

$y = \frac{5x - 8}{2}$.

Q7 ★★ — A14 · Proportion de proportion

Un club compte 800 adhérents. Les $\frac{3}{5}$ sont des filles et, parmi elles, $25\,\%$ font de la compétition. Combien de filles font de la compétition ?

Réponse : 120

$\frac{3}{5} \times 800 = 480$; $0{,}25 \times 480 = 120$.

Q8 ★★ — A22 · Pythagore

Le triangle RST est rectangle en R, avec $ST = 25$ cm et $RS = 7$ cm. Calculer RT.

Réponse : $RT = 24$ cm

$RT^2 = 625 - 49 = 576$, $RT = 24$ cm.

Q9 ★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$$(4x + 1)(x - 2) = 0$$

Réponse : $x = -\frac{1}{4}$ ou $x = 2$

$x = -\frac{1}{4}$ ou $x = 2$.

Q1 ★★★ — A30 · Probabilités

Avec l'urne de la question 1, combien de boules rouges faut-il ajouter pour que la probabilité de tirer une rouge soit $\frac{1}{2}$?

Réponse : 12 boules rouges

16 autres boules et 4 rouges : on ajoute 12 rouges ($\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$).

Q2 ★★★ — A25 · Moyenne, médiane

Donner la médiane de la série :

$$6\ ;\ 14\ ;\ 9\ ;\ 2\ ;\ 11\ ;\ 4$$

Réponse : $7{,}5$

Rangée : $2\ ;\ 4\ ;\ 6\ ;\ 9\ ;\ 11\ ;\ 14$: médiane $\frac{6+9}{2} = 7{,}5$.

Q3 ★★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Quel est le plus petit entier $n \geqslant 1$ tel que $12 \times n$ soit le carré d'un nombre entier ?

Réponse : $n = 3$

$12 = 2^2 \times 3$: $n = 3$, $36 = 6^2$.

Q4 ★★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-1\ ;\ 3)$ et $M(2\ ;\ 0)$, milieu de $[AB]$. Donner les coordonnées de B.

Réponse : $B(5\ ;\ -3)$

$x_B = 4 - (-1) = 5$, $y_B = 0 - 3 = -3$: $B(5\ ;\ -3)$.

Q5 ★★★ — A10 · Inéquations

Quel est le plus petit nombre *entier* solution de $6x + 1 > 2x + 11$?

Réponse : 3

$4x > 10$, $x > 2{,}5$: réponse 3.

Q6 ★★★ — A11 · Isoler une variable

Les nombres a, b et m vérifient $m = \frac{2a+b}{3}$. Exprimer b en fonction de m et a.

Réponse : $b = 3m - 2a$

$b = 3m - 2a$.

Q7 ★★★ — A14 · Proportion de proportion

Dans un club, $70\,\%$ des adhérents sont des filles. $40\,\%$ des filles et $10\,\%$ des garçons font de la compétition. Quel pourcentage des adhérents font de la compétition ?

Réponse : $31\,\%$

$0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}1 \times 0{,}3 = 0{,}28 + 0{,}03 = 0{,}31$, soit $31\,\%$.

Q8 ★★★ — A22 · Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 2$ cm et $AC = 4$ cm. Donner BC sous la forme $a\sqrt{b}$.

Réponse : $BC = 2\sqrt{5}$ cm

$BC^2 = 20$, $BC = 2\sqrt{5}$ cm.

Q9 ★★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$$x(x - 2) = 4x$$

Réponse : $x = 0$ ou $x = 6$

$x(x - 6) = 0$: $x = 0$ ou $x = 6$.